소논문 연구계획서 1/2 · 배경과 법규제 분석

로컬 sLLM을 미세조정해 쓰는 기업은 개발사업자인가, 이용사업자인가

— 시행령 제27조제3항과 EU AI Act 제25조 비교 및 연산량·기능변화 지표의 실증 | 투고 목표 ETRI Journal | 규범 기준 시점 2026. 10. 7.

① 왜 문제가 되는가

1. **책임 공백**
   해외 원 개발사 – 미세조정 기업 – 이용 부서·고객으로 나뉘어, 미세조정 뒤 생긴 위험의 귀속이 불분명

2. **정보 비대칭**
   공개 가중치 모델은 원 개발사와 계약이 없어 위험관리·학습 데이터 정보를 받기 어려움

3. **비용과 위험의 불일치**
   LoRA는 몇 GPU 시간이면 끝나지만, 소량 데이터로도 안전 정렬이 약해질 수 있음(Qi 외, 2024)

실험 전 추정

$\approx 10^{-6}$

LoRA 연산 비율 (실험 전 추정값)
사전학습 ≈ 8.2×10^{23} FLOP 대비 LoRA ≈ 1.4×10^{18} FLOP (3천만 토큰 가정, 6ND 상한). 실측값은 실험(RQ2)으로 확정

② 법규제 분석: 미세조정 기업의 지위

쟁점	인공지능기본법·시행령	EU AI Act (+Omnibus)	연구 쟁점
지위 구분	개발사업자와 이용사업자(제2조제7호). 미세조정자에 대한 규정 없음	제공자와 배포자. 조건 충족 시 제공자로 전환(제25조①), 고위험 의무라 2027. 12. 2.부터 적용	**미세조정자는 어느 쪽인가**
판단 방식	의무 간주형: '중대한 기능 변경'이 없으면 개발사업자 조치를 이행한 것으로 봄(시행령 제27조③)	지위 전환형: 상표 부착, 중대한 변경(제3조 제23호), 고위험이 되는 용도 변경	**국내 기준에 측정 지표가 없음**
정량 기준	없음	범용 AI 모델: 원 학습 연산량 3분의 1 초과를 지표적 기준으로 제시, 2025. 8.부터 적용 중, 의무는 수정 부분에 한정	연산량이 위험의 대리 지표인가
정보 제공	이용사업자의 자료 요청, 개발사업자의 협력 노력(시행령 제27조④)	원 제공자 협력 의무 구체화(제25조②, Omnibus), 서면 계약(④, 범용 AI 모델은 공개 라이선스 예외 없음)	오픈 웨이트의 정보 공백
관련 법	개인정보 보호법: 정당한 이익(제15조①6호), 가명정보(제28조의2), 자동화된 결정(제37조의2)	공개 라이선스 시스템 적용 제외(제2조⑫), 공개 모델의 하위 정보 제공 의무 면제(제53조②)	학습 데이터와 라이선스

③ 연구문제

RQ1 지위 구조 비교
두 법은 미세조정 기업의 지위·의무를 어떻게 정하며, 공개 가중치 기반일 때 어떤 공백이 생기는가

RQ2 기능 변화 측정
무변경·양자화·LoRA·전체 미세조정에 따라 연산 비율과 과업·일반 능력·안전성 변화는 어떻게 다른가

RQ3 대리 지표 타당성
연산 비율은 기능 변화를 설명하는가, '중대한 기능 변경'은 어떤 지표로 판단할 수 있는가

RQ4 판별 도구
기능 변화 × 용도 변경의 판별 매트릭스와 기록서는 사례 판별에서 일관성을 갖추는가

연구 방법 · 실험 설계 · 일정 · 투고 계획

④ 연구 설계: 디자인사이언스 연구 6단계 (Peffers 외, 2007)

1 문제 식별
두 법의 지위 판단 구조와 공백 정리 (RQ1)
~10.15

2 목표 정의
판별 도구 요건: 측정 가능성·재현성·문서화
10월 하순

3 설계
2축 판별 매트릭스, 역할 판별 기록서 초안
11월 초

4 시연
V0~V4 미세조정 실험, 지표 산출 (RQ2)
11월 중순

5 평가
상관 분석, 사례 판별·전문가 검토 (RQ3·4)
11월 말

6 소통
영문 원고, ETRI Journal 투고
12.17

⑤ 미세조정 실험 (RQ2·3)

변형	내용 (기준 모델 Qwen2.5-7B-Instruct)	가중치
V0 기준	프롬프트·RAG만 사용(학위논문 P-RAG)	변화 없음
V1 양자화	4비트 양자화만 적용	변화(학습 없음)
V2 LoRA 소	저차원 어댑터, 소량 보안 로그 데이터	일부
V3 LoRA 대	어댑터 차원·데이터 규모 확대	일부
V4 전체	전체 파라미터 학습(필요 시 1.5B 모델)	전체

측정 3축 과업 성능(경보 분류) · 일반 능력(공개 지식 평가) · 안전성(HarmBench 거부율). 연산 비율은 6ND 근사, 시드 3회 반복, Spearman 순위상관

⑥ 가상 사례 판별 (RQ4) · 예비 판단

사례	인공지능기본법	EU AI Act
C2 MSSP 관제 서비스 제공	사업자 해당, 개발·이용사업자 구분이 쟁점	연산 기준 미달, 고위험 아님
C3 에너지 OT 관제	고영향 가능, 원 개발사 조치 없어 간주 불가	보안 전용이면 고위험 아님(전문 제55항), OT 직접 제어 시 쟁점
C4 대출 심사로 전용	용도의 현저한 변경 → 간주 상실	용도 변경으로 제공자 전환
C5 자사 상표로 판매	개발사업자 가능성 큼	시스템 제공자(고위험이면 ①(a))
C6 연산 작고 안전성 급락 ★	'중대한 기능 변경'인가: 핵심 쟁점	모델 기준 미달, 시스템 변경은 쟁점

C1 사내 전용은 '이용자'(기준 사례) · EU 비교는 EU 고객 제공을 가정 · 코더 2인, Cohen κ

⑦ 기대효과

학술 연산량 기준을 sLLM 실측으로 검증 **실무** 지위 판별 매트릭스·기록서
정책 시행령 제27조③ '중대한 기능 변경'에 측정 지표(기능 변화 + 용도 변경) 제안

⑧ 투고: ETRI Journal

SCIE·영문·게재료 없음. 공학 학술지이므로 '법적 기준의 기술 검증'을 중심 기여로 구성. 평균 심사 약 4.4개월 → 기말엔 투고 접수 확인, 범위 밖 판정 시 Computer Law & Security Review